

Predicción de Pedidos Digitales

Oscar Méndez

Agenda

1. Contexto y objetivo del proyecto
2. Fuentes de datos
3. Insights de la exploración
4. Predicción de próximo pedido
5. Segmentación
6. Conclusiones y siguientes pasos

Contexto del proyecto

Actualmente, muchos clientes siguen realizando pedidos por **teléfono** o a través de **vendedores**.

Se desea identificar qué clientes tienen **mayor probabilidad** de que su próximo pedido sea **digital**, para enfocar esfuerzos comerciales y de comunicación.



¿Qué datos tenemos?

Variables de clientes

No cambian con el tiempo.

1. Agencia
2. Ruta
3. País
4. Región comercial
5. Tipo de cliente (tienda, minimarket, mayorista)
6. Madurez digital
7. Estrellas
8. Frecuencia de visitas

Variables del pedido

Cambian según el pedido.

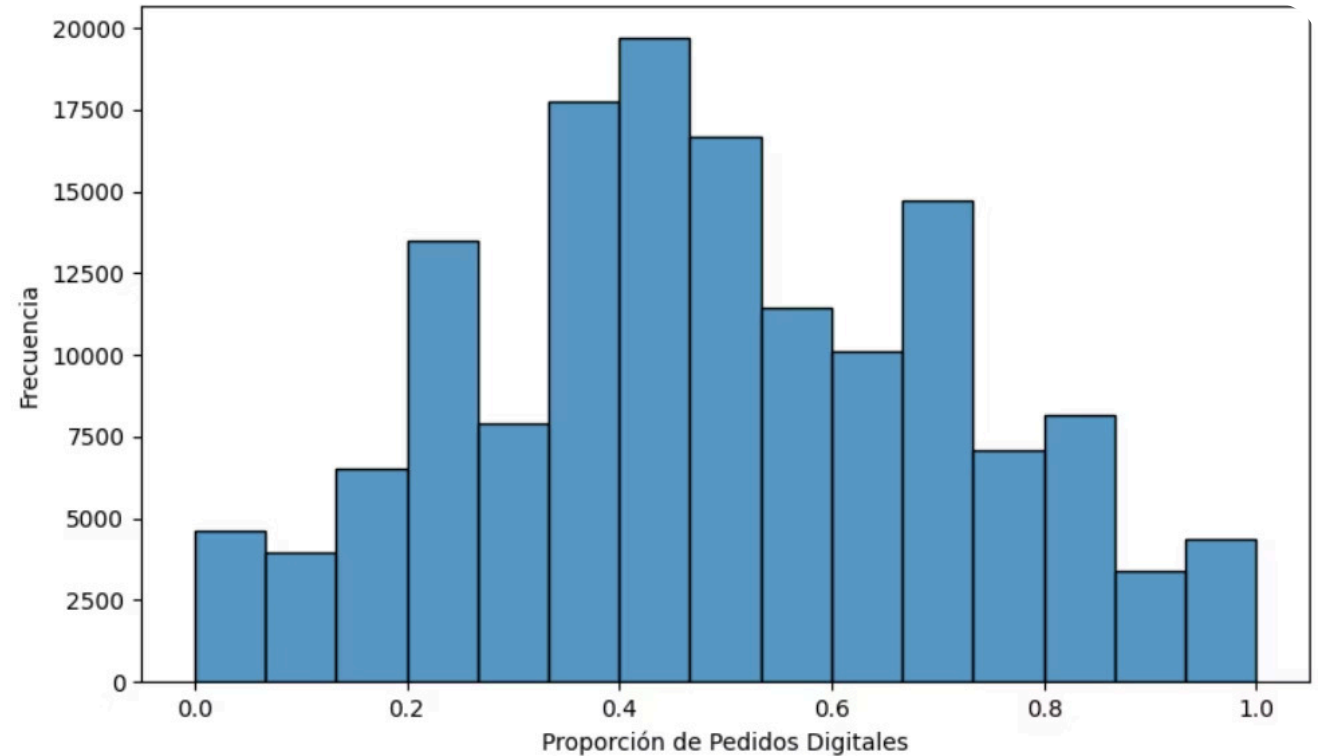
1. Canal
2. Monto facturado
3. Materiales distintos
4. Cajas físicas

Los clientes son multicanal

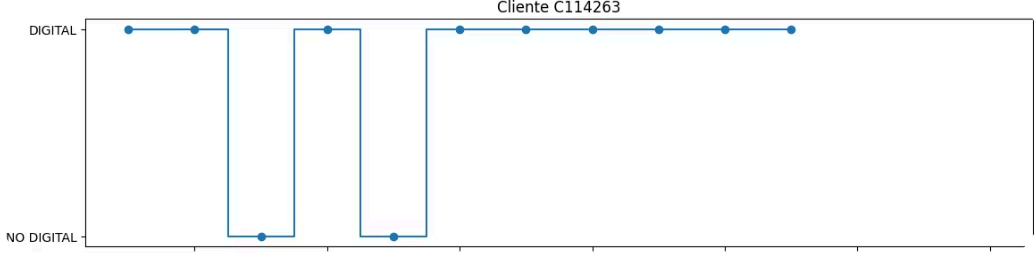
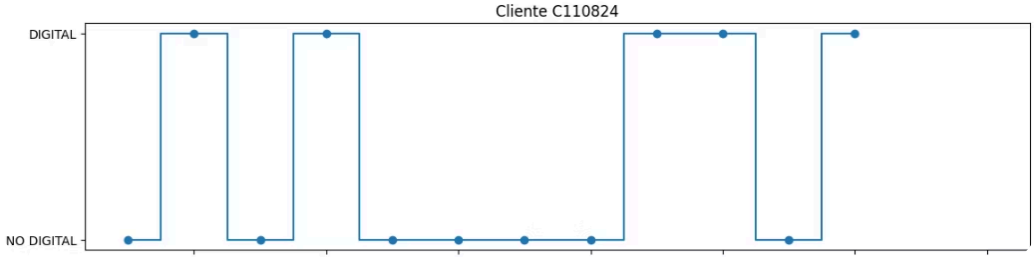
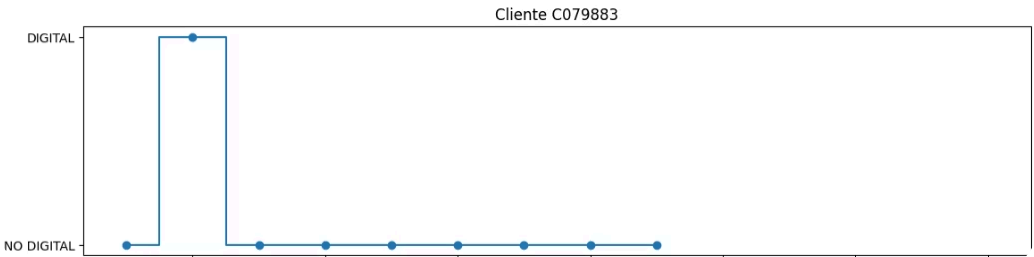
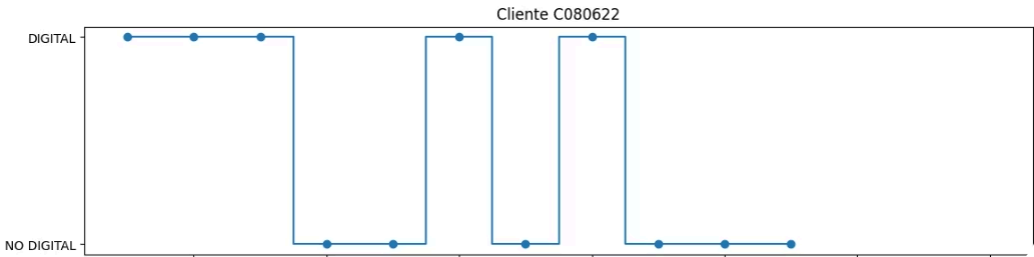
Los clientes no siempre piden por el mismo canal.

Son muy pocos los clientes que nunca han hecho un pedido digital.

El promedio está alrededor del 50%.



Algunos ejemplos...



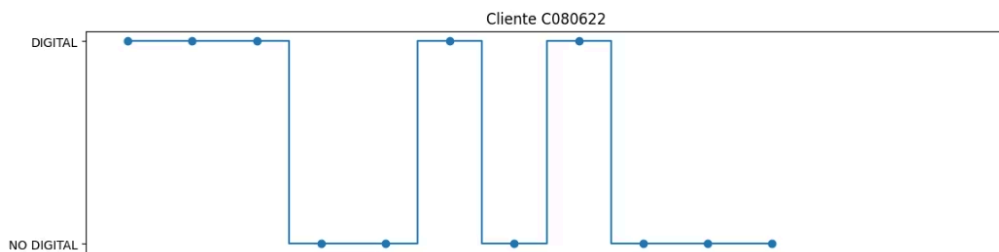
Planteamiento del problema

¿Nos interesa saber cuándo?

Ya que los clientes hacen pedidos en distintos canales, la pregunta es:

¿Queremos saber si su **siguiente pedido** será digital o no?

¿Cuándo va a pedir digital y cuándo no?

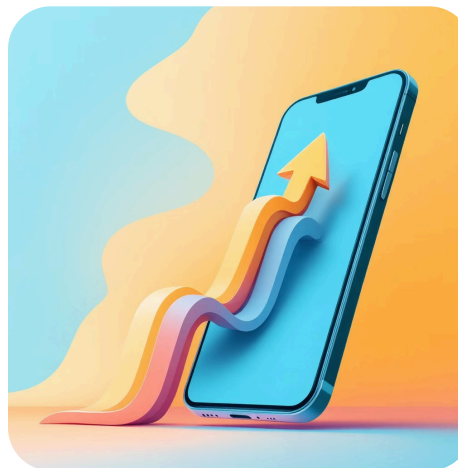


En este caso las variables a nivel cliente no son tan relevantes, sino únicamente las que cambian en el tiempo.

¿Nos interesa únicamente quién?

En este caso sería de identificar quiénes históricamente tienen un mayor porcentaje de pedidos digitales.

También se podría analizar el **potencial** que tienen los clientes para ser más digitales de lo que son actualmente.



Modelo de siguiente pedido

No se obtuvieron buenos resultados.

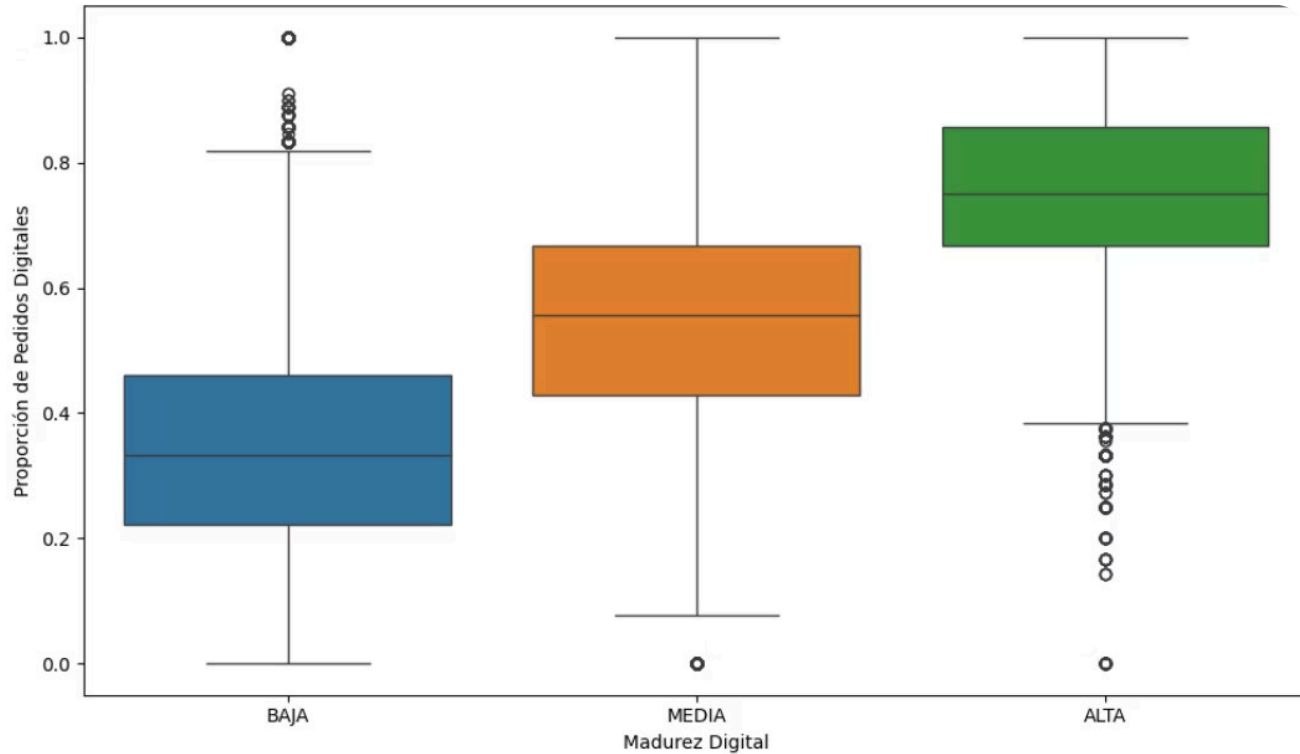
Razones:

1. Ninguna de las variables a nivel de pedido ayuda a detectar cuándo sí y cuándo no.
2. Las únicas variables importantes eran:
 - a. Madurez digital
 - b. El porcentaje de pedidos digitales del cliente

Recomendaciones:

1. Enfocarse en los clientes con potencial de crecimiento.
2. Estudios de mercado que nos den información de por qué a veces piden digital y a veces no.
3. Recopilar más información de los clientes.

Madurez digital



La relación entre madurez digital y la proporción de pedidos digitales es muy alta.

Se puede tomar decisiones sin necesidad de un modelo, únicamente con BI.

¿Cómo podemos hacer para que los clientes de madurez baja y media usen más la plataforma digital?

Clusterización

Se segmentaron a los clientes en base a 3 variables:

1. **Madurez digital**
2. **Porcentaje de pedidos digitales** (en los últimos 12 pedidos, ¿qué porcentaje de ellos han sido en canal digital?)
3. **Tendencia de pedidos digitales** (¿su porcentaje de pedidos digitales viene creciendo o bajando?)

En base a esto podemos conocer a nuestros clientes, y ver su potencial de crecimiento.

1. Si su porcentaje de pedidos digitales es **menor** al promedio su clúster → **Tiene potencial** de ser más digital
2. Si su porcentaje de pedidos digitales es **mayor o igual** al promedio su clúster → **No tiene potencial** de ser más digital

Hay 5 tipos de clientes



Digitales consolidados

Madurez digital: **ALTA**

Pedidos digitales: **66-88%**

Tendencia: **VARIADA**



En transición digital

Madurez digital: **MEDIA**

Pedidos digitales: **50-66%**

Tendencia: **MÁS DIGITAL**



En retroceso

Madurez digital: **MEDIA**

Pedidos digitales: **50-66%**

Tendencia: **MENOS DIGITAL**



En desarrollo

Madurez digital: **BAJA**

Pedidos digitales: **20-40%**

Tendencia: **MÁS DIGITAL**



Rezagados digitales

Madurez digital: **BAJA**

Pedidos digitales: **25-44%**

Tendencia: **MENOS DIGITAL**

Crecimiento potencial por clúster

- 1. Si su porcentaje de pedidos digitales es **menor** al promedio su clúster → **Tiene potencial** de ser más digital
- 2. Si su porcentaje de pedidos digitales es **mayor o igual** al promedio su clúster → **No tiene potencial** de ser más digital

Clúster	Porcentaje de pedidos digitales	Madurez digital	Tendencia	Cantidad de clientes
Digitales consolidados	78%	ALTA	VARIADA	17,201 (13.5%)
En transición digital	60%	MEDIA	MÁS DIGITAL	37,593 (30%)
En retroceso	56%	MEDIA	MENOS DIGITAL	26,468 (21%)
En desarrollo	30%	BAJA	MÁS DIGITAL	23,349 (18.5%)
Rezagados digitales	35%	BAJA	MENOS DIGITAL	21,038 (17%)

Conclusiones y siguientes pasos

Conclusiones

1. La **madurez digital** del cliente es la variable más explicativa del comportamiento digital.
2. El **modelo predictivo** no añade valor significativo frente a un análisis descriptivo basado en madurez y proporción digital.
3. La **clusterización** permite identificar grupos con potencial de digitalización.
4. El enfoque debe centrarse en **accesibilidad y adopción de la plataforma digital** por parte de clientes con madurez baja y media.

Siguientes pasos

1. Investigar por qué los clientes alternan entre canales.
2. Mejorar la accesibilidad y experiencia de la plataforma digital para clientes con madurez media y baja.
3. Poner en producción el modelo de clusterización y monitorear la evolución de los grupos.